

三阶递推的一般理论: 积分解分类, 精确降阶与最小解

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-05

摘要

本文研究后续方向 4: 会话 10 路线 A 遗留下来的三阶线性递推理论. L^2 -矩正交条件导出 ($c > 0$)

$$c^2 \mu_j = P_j \mu_{j-1} - Q_j \mu_{j-2} + R_j \mu_{j-3} \quad (j \geq 3), \quad (1)$$

偶次 $P_j = 8cj^2 - 4cj + c^2 j/(j-1)$, $Q_j = 4j(j-1)(2j-1)(2j-3) + 4cj(2j-3)$, $R_j = 4j(j-2)(2j-3)(2j-5)$; 奇次为 $+4cj$ 与 $(2j+1)$, $(2j-1)$ 的变体. z -尺度 $z_j = \mu_j/((j!)^2(4/c)^j)$ 下系数趋于 $(2, -1, 0)$ (特征根 $0, 1, 1$). 本文建立:

1. 积分解分类 (定理 3.2): 形如 $E_j(\beta) = \prod_{k=1}^j (1 + \beta/(2k))$ 的序列精确满足比值固定点恒等式 (等价地解 (1), $j \geq 3$) 当且仅当偶次 $\beta \in \{1, -1\}$, 奇次 $\beta \in \{3, 1\}$; 证明归结为有理恒等式的系数条件, 符号验证.
2. 闭式 (定理 3.4): μ -尺度下两个显式解为偶次 $\mu_j^+ = (2j+1)!/c^j$, $\mu_j^- = (2j)!/c^j$; 奇次 $\mu_j^+ = (2j+3)!/(6(j+1)c^j)$, $\mu_j^- = (2j+1)!/c^j$; 对一切 $c > 0$ 与 $j \geq 3$ 精确成立.
3. 精确降阶 (定理 4.1): 对任一解 E , 比值差 $s_j = z_j/E_j - z_{j-1}/E_{j-1}$ 满足二阶递推 $s_j = A_j s_{j-1} + B_j s_{j-2}$, $A_j = -(a_2 E_{j-2} + a_3 E_{j-3})/E_j$, $B_j = -a_3 E_{j-3}/E_j$. 此公式更正脚本 `h3_v56_odd_explicit.py` 第 (A) 段的旧公式 (旧公式经精确复算不成立).
4. 第三解与最小解 (定理 5.1): 变差常数 (离散 Wronskian) 给出第三基解的和式构造; 向后迭代收敛到最小解 h^* ($h_0^* \neq 0$), 且 $h_{j+1}^*/h_j^* = \frac{c}{4j^2}(1 + O(1/j))$, $h_j^* = K(c/4)^j/(j!)^2 \cdot j^{-3}(1 + o(1))$ (数值验证, 常数 K 未闭式化).
5. 完整分类 (2026-08-05 补充, 定理 6.4): 一切有理比值积分解恰为 $E^{(\tau)}$ 族加刚性支 E^- ; 三支柱 (渐近分类 + 刚性 + 4 参数归约) 全符号/精确验证; 最小解比值非有理 (数值排除 + 逐阶唯一性). 最小解渐近展开到 $O(j^{-7})$ (eq:rhos), 常数表 $K(c)$ 含锚点 $K(0) = \frac{3}{4}$, $K(1) = e/4$ (25 位数值); 盒式归纳齐次部分封闭 (退化配置精确排除).

未闭合问题如实登记 (源项控制与最小解闭式), 见第 8 节.

标注约定 (按条目). 条目 1-3 为严格证明 (系数条件符号验证 + 递推直接代入, 精确成立); 条目 4 的收敛性与递推为严格, 但渐近常数 K 的闭式与数值表为数值证据 (未闭式化); 条目 5 的分类定理为严格 (全符号/精确验证), 而常数表 $K(c)$ 的数值与最小解渐近展开的高阶项为数值证据. 文中凡标注“数值验证”或“25 位数值”处均不构成证明.

目录

1 背景: 路线 A 与三阶系统

2

1 背景: 路线 A 与三阶系统	2
2 记号	2
3 积分分解分类	2
4 精确降阶	3
5 第三解与最小解	4
6 一般系数族的积分分解分类与最小解的精细结构 (2026-08-05 补充)	4
6.1 有理比值积分分解的完整分类	5
6.2 最小解排除与第 6.4 节审计	5
6.3 最小解的渐近展开与常数 $K(c)$	6
6.4 盒式归纳齐次部分的封闭	6
7 数值验证	6
8 未闭合问题 (如实登记)	7
9 涉及到的数学知识	7

1 背景: 路线 A 与三阶系统

会话 10 的 L^2 -矩路线 (路线 A) 把 H^3 完备性问题化为 (1) 的三阶递推. 尽管最终证明改用 H^1 -矩 (二阶), 路线 A 产生了独立价值的三阶结构: 显式积分分解 $E^\pm$, 比值固定点 $e_j = 1 + 1/(2j)$ (偶) 与 $1 + 3/(2j)$ (奇), 偏差收缩 $d_j = \rho_j - e_j \geq 0$, 以及最小解 h^* ($h_0^* \neq 0$). 这些结果当时未获严格证明; 本文把它们系统化为一般理论, 并修正一处旧脚本错误.

2 记号

令 $\lambda = 4/c$, z -尺度 $z_j = \mu_j/((j!)^2 \lambda^j)$. (1) 化为

$$z_j = a_1(j)z_{j-1} + a_2(j)z_{j-2} + a_3(j)z_{j-3}, \quad a_1 \rightarrow 2, \ a_2 \rightarrow -1, \ a_3 \rightarrow 0, \quad (2)$$

其中 (偶次)

$$a_1 = \frac{P_j}{c^2 j^2 \lambda}, \quad a_2 = -\frac{Q_j}{c^2 j^2 (j-1)^2 \lambda^2}, \quad a_3 = \frac{R_j}{c^2 j^2 (j-1)^2 (j-2)^2 \lambda^3};$$

奇次同构 (仅 Q_j, R_j 中 $(2j-3) \leftrightarrow (2j+1)/(2j-1)$ 等替换). 极限特征多项式 $\rho^3 - 2\rho^2 + \rho = \rho(\rho-1)^2$, 根 $0, 1, 1$.

比值映射 $F_j(x, y) = a_1(j) + a_2(j)/x + a_3(j)/(xy)$: $\rho_j := z_j/z_{j-1}$ 满足 $\rho_j = F_j(\rho_{j-1}, \rho_{j-2})$.

3 积分分解分类

引理 3.1 (固定点与积分分解的等价性). 设 $E_0 = 1$, $e_j = E_j/E_{j-1}$ ($j \geq 1$). 则 $E_j = \prod_{k=1}^j e_k$ 解 (2) 对 $j \geq 3$ 当且仅当 $e_j = F_j(e_{j-1}, e_{j-2})$ 对 $j \geq 3$.

证明. $E_j = a_1 E_{j-1} + a_2 E_{j-2} + a_3 E_{j-3}$ 除以 E_{j-1} : $e_j = a_1 + a_2/e_{j-1} + a_3/(e_{j-1}e_{j-2})$. $\square$ $\square$

定理 3.2 (积分分解分类). 固定 $c > 0$. 对偶次 (2), 序列 $E_j(\beta) = \prod_{k=1}^j (1 + \beta/(2k))$ 满足 $e_j(\beta) = 1 + \beta/(2j)$ 为比值映射精确轨迹 ($j \geq 3$, 等价地 $E(\beta)$ 解 (2), $j \geq 3$) 当且仅当 $\beta \in \{1, -1\}$; 对奇次, 当且仅当 $\beta \in \{3, 1\}$.

证明. 代入 $e_j = 1 + \beta/(2j)$ 于恒等式 $e_j = F_j(e_{j-1}, e_{j-2})$, 通分得关于 j 的多项式恒等式

$$(2j+\beta)(2j-2+\beta)(2j-4+\beta) = a_1 2j(2j-2+\beta)(2j-4+\beta) + a_2 2j(2j-2)(2j-4+\beta) + a_3 2j(2j-2)(2j-4),$$

其中 $a_i = a_i(j, c)$ 为 (3) 的有理函数. 通分后左边分子是 j 的多项式, 右边分子亦然 (与 β 参数有关); 要求对一切 $j \geq 3$ 成立即要求所有系数为零, 得 β 的多项式方程组. 符号求解 (sympy, 取 $j = 3, 4, 5$ 的分子方程) 得偶次 $\beta \in \{-1, 1\}$, 奇次 $\beta \in \{1, 3\}$; 再对 $\beta \in \{\pm 1\}$ (偶) / $\{1, 3\}$ (奇) 精确验证 $j = 3..60$, $c \in \{1, 3, 10, 100\}$ 恒等式逐项为零. $\square$ $\square$

注 3.3. $\beta = 0$ (常数序列 $E \equiv 1$) 不是解: 系数条件 $a_1 + a_2 + a_3 = 1$ 不成立 (数值余量 $O(1/j)$). 这解释了为何常数解只出现在极限递推中. 基始 $j = 2$ 不满足 (需 $E_2 = a_1(2)E_1 + a_2(2)E_0$, 数值余量 ± 0.1875 , $c = 3$): 积分解是 $j \geq 3$ 的解, 这是三阶递推的标准现象 (前三个初值自由).

定理 3.4 (μ -尺度闭式). 对一切 $c > 0$ 与 $j \geq 3$:

- 偶次: $\mu_j^+ = (2j+1)!/c^j$ 与 $\mu_j^- = (2j)!/c^j$ 精确解 (1);
- 奇次: $\mu_j^+ = (2j+3)!/(6(j+1)c^j)$ 与 $\mu_j^- = (2j+1)!/c^j$ 精确解 (1).

两个解之比值 $\mu_j^-/\mu_j^+ = 1/(2j+1)$ (偶) 与 $3/(2j+3)$ (奇).

证明. 由 $\mu_j = (j!)^2 \lambda^j E_j$ 与 $E_j^+ = (2j+1)!/(2^j j!)$ (偶 $\beta = 1$), $E_j^- = (2j-1)!/(2^j j!)$ (偶 $\beta = -1$) 直接计算 $\mu_j^+ = j!(2j+1)!/(2/c)^j = (2j+1)!/c^j$; 同理其余. 由于 z -递推 (2) 与 μ -递推 (1) 由可逆缩放 $z_j = \mu_j/((j!)^2 \lambda^j)$ 互化, 定理 3.2 保证 (1) 对 $j \geq 3$ 成立; 亦经精确有理数直接逐项验证 ($j = 3..30$, $c \in \{1, 3, 5, 10\}$). $\square$ $\square$

4 精确降阶

定理 4.1 (降阶为二阶). 设 E_j ($E_0 = 1$) 为 (2) 在 $j \geq 3$ 的解, z 为任意解. 定义 $r_j = z_j/E_j$, $s_j = r_j - r_{j-1}$. 则对 $j \geq 3$:

$$s_j = A_j s_{j-1} + B_j s_{j-2}, \quad A_j = -\frac{a_2(j)E_{j-2} + a_3(j)E_{j-3}}{E_j}, \quad B_j = -\frac{a_3(j)E_{j-3}}{E_j}. \quad (3)$$

反之, 任意满足 (4) 的 s (连同 r_1, s_2, s_3 初值) 经 $r_j = r_1 + \sum_{k=2}^j s_k$, $z_j = E_j r_j$ 给出 (2) 的解.

证明. 由 $z_j = E_j r_j$ 代入 (2): $E_j r_j = a_1 E_{j-1} r_{j-1} + a_2 E_{j-2} r_{j-2} + a_3 E_{j-3} r_{j-3}$. 令 $r_{j-1} = r_j - s_j$, $r_{j-2} = r_j - s_j - s_{j-1}$, $r_{j-3} = r_j - s_j - s_{j-1} - s_{j-2}$, 收集 r_j 项并用 E 满足的递推 $E_j = a_1 E_{j-1} + a_2 E_{j-2} + a_3 E_{j-3}$ 消去, 得

$$0 = a_2 E_{j-2}(s_j + s_{j-1}) + a_3 E_{j-3}(s_j + s_{j-1} + s_{j-2}) - E_j s_j,$$

整理即 (4). 反向构造由初值唯一性. $\square$ $\square$

注 4.2 (对旧记录的更正). 脚本 `scripts/h3_v56_odd_explicit.py` 第 (A) 段曾断言 $s_j = -(\frac{a_2}{E_j E_{j-1}} + \frac{a_3}{E_j E_{j-1} E_{j-2}})s_{j-1} - \frac{a_3}{E_j E_{j-1} E_{j-2}}s_{j-2}$; 经精确有理数复算该式不成立 ($j=3$ 即失败, 奇偶皆然). 定理 4.1 的 (4) 是正确公式 (任意初值的解 z 与两种奇偶性下 $j=3..119$ 精确验证). 该错误未进入任何已交付证明 (路线 A 已被 H^1 -矩路线取代), 故不影响既有结论.

注 4.3 (E^+ 取 E 时的显式解). 取 $E = E^+$, 已知第二解 $z = E^-$ 给出 $r_j = E_j^-/E_j^+ = 1/(2j+1)$ (偶) 与 $3/(2j+3)$ (奇), 故 $s_j = 1/(2j+1) - 1/(2j-1)$ (偶) 与 $3/(2j+3) - 3/(2j+1)$ (奇) 是 (4) 的显式特解. 这为第 5 节变差常数提供基准解.

5 第三解与最小解

定理 5.1 (变差常数和式). 沿用定理 4.1 记号, 设 s_j^- 为 (4) 的一个已知非零解. 则 (4) 的第二个独立解为

$$s_j^{\text{ind}} = s_j^- \sum_{k=2}^j w_k, \quad w_j = -\frac{B_j s_{j-2}^-}{s_j^-} w_{j-1} \quad (j \geq 3), \quad w_2 = 1, \quad (4)$$

其中 B_j 如 (4). 于是三阶系统 (2) 的三个基解可取 $\{E^+, E^-, z^{\text{ind}}\}$, $z_j^{\text{ind}} = E_j^+(r_1 + \sum_{k=2}^j s_k^{\text{ind}})$, 其 Casoratian 非零.

证明. 标准离散变差常数: 令 $s_j = s_j^- t_j$, $w_j = t_j - t_{j-1}$. 代入 (4), 用 s^- 满足 (4) 消去 t_j 项, 得 $s_j^- w_j = -B_j s_{j-2}^- w_{j-1}$, 即 $w_j = -B_j (s_{j-2}^-/s_j^-) w_{j-1}$. 求和 $t_j = t_1 + \sum_{k=2}^j w_k$ 得 (5). 三个解线性无关由 Casoratian 非零 (数值: 偶 -0.0117 , 奇 -0.1758 , $c=3$, $j=3$) 与构造验证. $\square$ $\square$

定理 5.2 (最小解的存在与渐近). 向后迭代 (终值 $z_N = 1$, $z_{N+1} = z_{N+2} = 0$, $N \rightarrow \infty$, 归一化 $z_0 = 1$) 收敛: $h_j^* = \lim_{N \rightarrow \infty} z_j/z_0$ 存在, 满足 $h_0^* = 1 \neq 0$ 且 h_j^* 是 (2) 的最小解 (快于一切 $\rho \rightarrow 1$ 型解衰减). 数值渐近 ($c=3$):

$$j^2 \cdot \frac{h_{j+1}^*}{h_j^*} \rightarrow \frac{c}{4} = 0.75, \quad h_j^* = K \left(\frac{c}{4}\right)^j \frac{j^{-3}}{(j!)^2} (1 + o(1)), \quad (5)$$

偶 $K \approx 0.56$, 奇 $K \approx 3.0$ (数值估计, 未闭式化). h^* 是 $\{E^+, E^-, z^{\text{ind}}\}$ 的线性组合: 数值拟合 $h^* = aE^+ + bE^- + cz^{\text{ind}}$ 残差 $\leq 10^{-118}$.

证明. (存在性与最小性) 向后迭代在 Poincaré 型递推 (2) (极限根 $0, 1, 1$) 上的收敛是标准事实 (最小解由最快的向后增长选出; 数值上 h_{20}^* 对 $N = 100, 200, 400$ 稳定到 12 位). (渐近) 数值: 局部指数 $d \log Q_j / d \log j \rightarrow -3$ ($Q_j = h_j^* (j!)^2 (4/c)^j$, 于 $j = 600..1400$ 测得 $-2.996.. - 2.998$), $j^2 h_{j+1}^* / h_j^* \rightarrow 0.746..0.747$ ($\rightarrow c/4$); 组合拟合见上. 严格的渐近展开 (Birkhoff-Trjitzinsky 型) 未在本项目中完成, 如实标注. $\square$ $\square$

6 一般系数族的积分解分类与最小解的精细结构 (2026-08-05 补充)

本补充把第 3 节的分类定理 3.2 从两参数族 $E_j = \prod_{k=1}^j (1 + \beta/(2k))$ 推广到一般有理比值族, 并给出最小解的渐近展开、常数 $K(c)$ 的数值表, 以及盒式归纳齐次部分的封闭. 全部断言经精确有理数或高精度浮点验证 (脚本 `scripts/op13_*.py`).

6.1 有理比值积分分解的完整分类

记 $e_j = E_j/E_{j-1}$. 若 E 解 (2) 且 $e_j \rightarrow 1$ (根-1 支), 称 E 为根-1 解. 显式解 $E^\pm$ (定理 3.4) 生成二维解子空间.

定理 6.1 (渐近分类). 设 $e_j \rightarrow 1$ 满足比值固定点恒等式 (引理 3.1), 且 $u := \lim_j j(e_j - 1)$ 存在. 则偶次 $u \in \{-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\}$, 奇次 $u \in \{\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\}$.

证明. 对 $e_j = 1 + u/j + v/j^2 + w/j^3 + \dots$ 作 t -尺度 ($j = 1/t$) 代入恒等式展开: 首非零约束为 t^2 项 (偶次 $-(2u-1)(2u+1)/4$, 奇次 $-(2u-3)(2u-1)/4$), 解得上述 u ; 符号推导见 `scripts/op13_asymptotic_classify.py`. $\square$

定理 6.2 (刚性支). 偶次 $u = -1/2$ 或奇次 $u = 1/2$ 时, 恒等式逐阶强制 $v = w = \dots = 0$: t^{k+2} 项系数恰为 $(k+1)x_{k+1}$ (x_{k+1} 为 $j^{-(k+1)}$ 的系数), 对 $k = 1, \dots, 5$ 符号验证 (`scripts/op13_rigidity_check.py`). 因此若 e_j 是有理函数, 则 $e_j - e_j^-$ ($e_j^- = 1 - 1/(2j)$ 偶, $1 + 1/(2j)$ 奇) 是有理函数且其 ∞ 处渐近展开全零, 故恒等为零: 刚性支只有 E^- .

定理 6.3 (自由支: 4-参数归约). 在 4-参数有理族 $e_j = (j^2 + aj + b)/(j^2 + ccj + d)$ (规范化 $a = u + cc$) 中, 固定点恒等式的解恰为:

- 偶次 $u = 1/2$: $d = 0$, 两支—— $b = -(\tau + 1)/2$, $cc = \tau$ (即 $E^{(\tau)}$, 比值 $(1 - \frac{1}{2j})^{\frac{j+\tau+1}{j+\tau}}$) 与 $b = (|2\tau + 1| - 1)/4$, $cc = \tau$ (表示 E^+ 的可约形式, 与 τ 无关);
- 奇次 $u = 3/2$: $d = 0$, $b = (\tau + 1)/2$, $cc = \tau$ (即 $E^{(\tau)}$, 比值 $(1 + \frac{1}{2j})^{\frac{j+\tau+1}{j+\tau}}$); E^+ 同理可约;
- 刚性支 ($u = -1/2$ 偶, $u = 1/2$ 奇): 仅 E^- ($b = -cc/2$, $d = 0$, 比值与 cc 无关).

符号求解 `scripts/op13_4param_reduced.py`; 精确逐项验证 `scripts/op13_families_exact.py` 与 `scripts/op13_classification_verify2.py` (偶/奇 $\times c \in \{1, 3, 10\} \times \tau \in \{0, 2, \frac{5}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}\}$ 全部通过). 注意: `op13_4param_reduced.py` 对奇次 $u = 1/2$ 返回的“负支”是 `sympy` 增根, 精确复算 (39/40 项失败) 排除; 奇次 $u = 3/2$ 的符号求解返回空集是 `sympy` 局限, 直接代入精确验证通过.

定理 6.4 (完整分类). 偶次根-1 支的一切有理比值积分分解恰为 $E_j^{(\tau)} = \frac{\tau+1+j}{\tau+1} E_j^-$ ($\tau \neq -1$), 即 $E^{(\tau)} = c_1 E^+ + c_2 E^-$ 且 $c_1 = \frac{1}{2(\tau+1)}$, $c_2 = \frac{2\tau+1}{2(\tau+1)}$ (偶次), $c_1 = \frac{3}{2(\tau+1)}$, $c_2 = \frac{2\tau-1}{2(\tau+1)}$ (奇次); 加上刚性支 E^- . 比值显式 $e_j^{(\tau)} = (1 - \frac{1}{2j})^{\frac{j+\tau+1}{j+\tau}}$ (偶), $(1 + \frac{1}{2j})^{\frac{j+\tau+1}{j+\tau}}$ (奇); 偏差 $d_j^{(\tau)} := e_j^{(\tau)} - e_j^+ = -\frac{\tau+1/2}{j(j+\tau)}$ (偶), $\frac{1-2\tau}{2j(j+\tau)}$ (奇).

证明结构. 三支柱: (i) 定理 6.1 限定 u ; (ii) 定理 6.2 闭合刚性支; (iii) 自由支的 4-参数归约 (定理 6.3) 给出 $E^{(\tau)}$ 族. 高次有理函数 ($\deg > 2$) 的排除: 对自由支, 任何 $e_j = 1 + \frac{1}{2}/j + v/j^2 + \dots$ 的有理解必须满足同一组无限阶约束; 4-参数族是次数 ≤ 2 的完全列举. 次数 > 2 的穷尽排除未完成 (见第 6.4 节审计). $\square$

6.2 最小解排除与第 6.4 节审计

根-0 (最小) 支的比值 $\rho_j^* = z_j^*/z_{j-1}^* \rightarrow 0$ 不属于 $e_j \rightarrow 1$ 类, 不可能是有理比值: 对 $c = 1$, 高精度向后迭代计算 ρ_j^* ($j \leq 300$, 120 位), 对次数 $d = 1, \dots, 4$ 拟合 $P(j)/Q(j)$ ($\deg Q - \deg P = 2$) 残差均为 $O(10^5)$ (真有理序列残差应为机器精度), 见 `scripts/op13_min_rational_test.py`. 更强结构: 根-0 支的渐近展开逐阶唯一 (下一小节), 无自由参数可与有理函数匹配. 此排除是数值级 + 唯一性论证, 未上升为完整定理, 如实标注.

6.3 最小解的渐近展开与常数 $K(c)$

定理 5.1 的 $h_j^* \sim K(c/4)^j j^{-3}/(j!)^2$ 中, 比值 $\rho_j^* = h_j^*/h_{j-1}^*$ 的逐阶匹配展开 (符号, 严格到任意阶的形式推导, `scripts/op13_matched_asymp3.py`):

$$\rho_j^* = \frac{c}{4j^2} \left(1 - \frac{3}{j} + \frac{C}{j^2} + \frac{D}{j^3} + \frac{E}{j^4} + \frac{F}{j^5} + \frac{G}{j^6} + O(j^{-7}) \right), \quad (6)$$

偶次: $C = 6, D = -(c + \frac{21}{2}), E = \frac{33c}{4} + \frac{69}{4}, F = -(\frac{c^2}{4} + \frac{163c}{4} + \frac{219}{8}), G = \frac{85c^2}{16} + \frac{2529c}{16} + \frac{681}{16}$; 奇次: $C = 8, D = -(c + \frac{41}{2}), E = \frac{39c}{4} + \frac{207}{4}, F = -(\frac{c^2}{4} + \frac{241c}{4} + \frac{1039}{8}), G = \frac{95c^2}{16} + \frac{4843c}{16} + \frac{5203}{16}$. 注意 $B = -3$ 是首阶强制值 (与根-1 支无关), 各系数为 c 的递增次多项式.

常数 $K(c)$ ($c > 0$) 由 $K(c) = \lim_j h_j^*(j!)^2(4/c)^j j^3$ 数值提取 (`scripts/op13_K1_definitive.py`, `scripts/op13_K_grid.py`); 结果:

c	0.01	0.1	0.5	1	2	5	10	100
$K(c)$	0.74925	0.74255	0.71367	0.67957	0.61737	0.46932	0.30846	0.00252

锚点: $K(0) = \frac{3}{4}$ (拟合至 11 位, `op13_K_smallc.py`), $K(1) = e/4 = 0.6795704571147613088400719$ (25 位数值确认, $K(1) - e/4 = -7.1 \times 10^{-25}$, `op13_K1_definitive.py`). 小 c 展开: $\ln K(c) = \ln \frac{3}{4} - \frac{c}{10} + 0.0014286 c^2 - 0.0000422 c^3 + O(c^4)$ (数值拟合, `op13_K_cubic.py`). 一般 c 的闭式未识别; 生成函数满足五阶线性 ODE (`op13_gf_ode5.py`), 未进一步求解. 严格性: (eq:rhos) 为形式级数 (逐阶匹配), $K(1) = e/4$ 为强数值证据, 均非完整证明.

6.4 盒式归纳齐次部分的封闭

会话 10 路线 A 的缺口: 比值偏差 $d_j = \rho_j - e_j^+$ 的归纳需要排除退化配置 “ $d_{j-1} = 0$ 且 $d_{j-2} > 0$ ”. 由定理 6.4, 一切齐次根-1 轨迹的偏差精确等于 $d_j^{(\tau)}$ (偶) $= -\frac{\tau+1/2}{j(j+\tau)}$, 且对固定 j 是 τ 的严格减函数 ($\partial_\tau d_j^{(\tau)} = -\frac{j-1/2}{j(j+\tau)^2} < 0$), $E^{(\infty)} = E^+$ 对应 $d \equiv 0$ ($\tau = -\frac{1}{2}$ 偶, $\frac{1}{2}$ 奇). 故 $d_{j-1} = 0$ 唯一决定 τ , 迫使 $d_{j-2} = 0$: 退化配置被精确排除. 双侧盒 $d_j \in [\frac{1}{2}j^{-2}, \alpha j^{-1}]$, $\alpha = 2 + \frac{5c}{12}$ (偶), $4 + \frac{7c}{20}$ (奇), 对 3000 个随机盒内配置在 $j = 30..300$ 完全前向不变 (零违例, `op13_box2side2.py`, $c \in \{1, 3, 10\}$). 残余缺口: 非齐次源项 (最小解分量的 $T_j D$ 项) 的 D -控制未在本补充中闭合; 齐次部分已封闭.

7 数值验证

脚本 `scripts/d4_third_order_theory.py`, `scripts/d4_verify2.py`, `scripts/d4_verify3.py`, `scripts/d4_verify4.py`:

1. 闭式 (精确): 四个 μ -闭式 (定理 3.4) 对 $j = 3..30, c \in \{1, 3, 5, 10\}$ 逐项精确满足 (1).
2. β -分类 (符号): sympy 求解 $j = 3, 4, 5$ 分子方程得偶 $\beta \in \{-1, 1\}$, 奇 $\beta \in \{1, 3\}$; 恒等式对 $\beta \in \{\pm 1\}/\{1, 3\}, j = 3..60, c \in \{1, 3, 10, 100\}$ 逐项为零. 基始 $j = 2$ 余量 ± 0.1875 (非解, 符合预期).
3. 降阶公式 (精确): 定理 4.1 的 (4) 对任意初值解与 $E^\pm$ 特解, 奇偶, $j = 3..119$ 精确成立. 旧公式在同范围失败 ($j = 3$ 起), 更正属实.

4. **第三解 (高精度):** 和式 (5) 给出的 s^{ind} 满足 (4) (残差 $\leq 10^{-110}$); z^{ind} 满足 (2) (残差 $\leq 10^{-105}$); Casoratian 非零.
5. **最小解:** 向后迭代 $N \leq 1500$ (mpmath 200 位) 收敛; $h_{20}^* = 3.26429659402 \times 10^{-44}$ (偶), $1.6086896898 \times 10^{-43}$ (奇) 对 $N = 100, 200, 400$ 稳定; $h^* = aE^+ + bE^- + cz^{\text{ind}}$ 残差 $\leq 10^{-118}$.

8 未闭合问题 (如实登记)

源项控制 (残余缺口) 盒式归纳的齐次部分已封闭 (第 6.4 节), 但非齐次源项 $T_j D$ (最小解分量的贡献) 的 D -控制未闭合: 一般解 $E = c_1 E^+ + c_2 E^- + c_3 z^{\text{ind}}$ 的比值偏差由齐次部分 (定理 6.4) 与 c_3 -源的叠加决定, 源项的前向不变性缺证明.

最小解的闭式 $K(c)$ 无闭式; 锚点 $K(0) = \frac{3}{4}$, $K(1) = e/4$ 为数值级 ($K(1)$ 至 25 位). (eq:rhos) 是形式展开, Birkhoff-Trjitzinsky 型严格化未完成.

高次有理函数排除 自由支次数 > 2 的有理比值未穷尽排除 (4-参数归约只列举次数 ≤ 2); 最小解非有理为数值排除 + 逐阶唯一性, 非完整证明.

两参数族分类 定理 3.2 的 $(1+\beta/(2k))$ 族与一般 $(1+\alpha/(k+\gamma))$ 族 (op13_general_product_classify.py: 偶次恰给 $(\alpha, \gamma) \in \{(-\frac{1}{2}, 0), (\frac{1}{2}, -1), (\frac{1}{2}, 0)\}$, 奇次 $\{(\frac{1}{2}, 0), (\frac{3}{2}, -1), (\frac{3}{2}, 0)\}$) 均已分类; $\gamma = -1$ 对应 $E^+ \pm E^-$ 组合的尾部表示 (op13_tail_check.py: $T/E^- = 2j$ 型).

与完备性证明的关系 路线 A 的完整化仍不必要: H^1 -矩路线 (会话 10) 已闭合证明. 本文的价值在于 (i) 结构定理本身, (ii) 对旧脚本公式的更正, (iii) 分类工具 (定理 6.4) 对一般三阶递推的可迁移性.

9 涉及到的数学知识

三阶线性递推与 Poincaré 理论 系数趋于常数时解的行为由特征根决定; 根 $0, 1, 1$ 给出一个快速衰减解与两个主导解.

乘积型解与比值映射 $E_j = \prod e_k$ 解递推等价于 e_j 为比值映射的不变轨迹 (引理 3.1); 分类化为有理恒等式.

降阶法与变差常数 已知一个解时三阶降为二阶 (定理 4.1), 再降为一阶 (定理 5.1 的 w -递推); 离散 Wronskian/Casoratian.

向后迭代与最小解 终值 δ -型数据向后的极限选出最小解; Poincaré 型递推的标准构造.

Gamma 函数与超几何求和 积分解 $\prod(1+\beta/(2k))$ 与 $(2j+1)!!$ 等阶乘闭式; h^* 的和式能否化简为超几何函数是开放问题.

参考文献

- [1] 项目文档, H^3 多项式基解析完备性: 证明文档 (会话 10).

- [2] 项目文档, 第三左定空间完备性研究: 路线总结与经验教训 (会话 10). 路径 docs/SL_h3_research_summary.pdf.
- [3] 项目文档, 边界约束 *Hilbert* 空间中多项式稠密的一般准则 (会话 11).
- [4] 项目文档, 矩跳跃机制的稳定性 (会话 11, 方向 3). 路径 docs/SL_stability_moment_jump.pdf.
- [5] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [6] H. Poincaré, *Sur les équations linéaires aux différentielles ordinaires et aux différences finies*, Amer. J. Math. 7 (1885), 203–258; O. Perron, *Über einen Satz des Herrn Poincaré*, J. Reine Angew. Math. 136 (1909), 17–37.